

4. Servicios de red básicos

La red de la clínica incorpora varios servicios que permiten compartir recursos, gestionar usuarios y garantizar el acceso a Internet de forma segura y eficiente. A continuación, se describen los servicios principales y su funcionamiento dentro del sistema.

4.1. Compartición de archivos.

La clínica dispone de un servidor/NAS con IP fija que actúa como almacenamiento centralizado, esta IP fija garantiza que siempre está en la misma dirección, y todos los ordenadores pueden encontrarlo sin problemas.

Los documentos médicos, administrativos y de gestión se guardan en carpetas compartidas, protegidas mediante usuario y contraseña. Esto permite que cada trabajador acceda solo a la información permitida y que todos trabajen con los mismos archivos.

Este servicio mejora la organización y facilita el trabajo dentro de la empresa.

4.2. Compartición de impresoras.

Las impresoras de la clínica están conectadas a la red mediante una dirección IP fija. Gracias a esto, los ordenadores siempre pueden encontrarlas en la misma dirección y no hay problemas al imprimir.

Cualquier equipo de la red puede enviar documentos a la impresora sin necesidad de conectarla por cable directamente. Esto facilita el trabajo diario, ya que todos los trabajadores pueden imprimir informes, recetas o documentos administrativos desde su propio ordenador.

Este servicio hace que la impresión sea más rápida, cómoda y accesible para todo el personal.

4.3. Acceso a Internet.

El router es el encargado de proporcionar acceso a Internet a todos los dispositivos de la clínica. Para ello utiliza NAT, que permite que todos los equipos naveguen usando una única dirección IP pública.

Además, el router incluye un firewall que bloquea conexiones no autorizadas desde el exterior, aumentando la seguridad de la red.

Este servicio es fundamental para el uso del correo electrónico, aplicaciones online y la gestión diaria de la clínica.

4.4. Usuarios en red.

Cada trabajador de la clínica dispone de un usuario y una contraseña para acceder a las carpetas compartidas del servidor NAS. De esta manera, se controla qué información puede ver o modificar cada persona según su puesto de trabajo.

Este sistema ayuda a mantener la privacidad de los datos y evita que usuarios no autorizados accedan a documentos importantes.

Al no ser una red muy grande, no es necesario utilizar un dominio, por lo que la gestión de usuarios se realiza directamente desde el propio NAS.

4.5. Copias de seguridad en red.

El servidor/NAS también se utiliza para realizar copias de seguridad de los documentos importantes de la clínica. Estas copias se guardan en un espacio interno del propio NAS y se realizan de forma automática para no depender de los trabajadores.

Gracias a este sistema, si algún archivo se borra por error o un ordenador falla, es posible recuperar la información sin perder datos importantes.

Este servicio ayuda a mantener la seguridad de los documentos y evita problemas en caso de fallos o accidentes.

4.6. Servicio DHCP para el wifi.

El router de la clínica actúa como servidor DHCP y se encarga de asignar automáticamente una dirección IP a los dispositivos que se conectan a la red, como móviles, tablets o portátiles. Gracias a este servicio, los equipos no necesitan una configuración manual y pueden conectarse de forma rápida y sencilla.

El DHCP también asigna otros datos importantes, como la puerta de enlace y los servidores DNS, para que los dispositivos puedan navegar por Internet sin problemas.

Este servicio facilita la gestión de la red y evita errores al configurar los equipos.